

Zadanie Promocje

Zauważmy, że skoro każdy klient może wykonać dokładnie jeden telefon, to jest to graf skierowany, w którym każdy wierzchołek ma dokładnie jedną krawędź wychodzącą.

Pomysł polega na tym, aby uruchomić na tym grafie algorytm silnie spójnych składowych (SCC) i otrzymać DAG (skierowany graf acykliczny). Nazwijmy wierzchołki powstałe z cykli *superwierzchołkami*.

Tutaj możemy poczynić ważną obserwację, która polega na zauważeniu, że każda ścieżka kończy się superwierzchołkiem (wynika to z faktu, że każdy zwykły wierzchołek musi mieć krawędź wychodzącą).

Algorytm

1. Dla każdego wierzchołka w nowym grafie obliczmy liczbę wchodzących doń krawędzi i oznaczmy ją jako IN .
2. Dla każdego wierzchołka będziemy pamiętać największą długość ścieżki, która zaczyna się w wierzchołku, gdzie $IN = 0$.
3. Wrzucamy do kolejki wszystkie wierzchołki z $IN = 0$.
4. Dopóki kolejka nie będzie pusta:
 - (a) Wybieramy element z początku kolejki (wierzchołek u) i sprawdzamy, do kogo „dzwoni” (wierzchołek v), oraz usuwamy u z kolejki.
 - (b) Zakładając, że ścieżka prowadząca do wierzchołka u ma długość U , a ścieżka prowadząca do wierzchołka v ma długość V (domyślnie 0), to ścieżka prowadząca do v od teraz będzie miała wartość $\max(U, V)$.
 - (c) Bez straty ogólności, niech krótszą z tych ścieżek będzie V . Wtedy wrzucamy V do tablicy ANS (wykonujemy $ANS[V]++$, ponieważ $V < n$).
 - (d) Następnie wykonujemy $v.IN--$ i jeżeli $v.IN = 0$, to wrzucamy go do kolejki (tym samym mając pewność, że wszystkie możliwe ścieżki prowadzące do v zostały obsłużone).
 - (e) Jeżeli naszym wierzchołkiem v był superwierzchołek, to wiemy, że jest to koniec tej ścieżki, ponieważ z superwierzchołków nie może wychodzić żadna krawędź (można to udowodnić indukcyjnie, ale wydaje się to dość oczywiste).
5. Ostatecznie wrzucamy do tablicy ANS wszystkie długości ścieżek zapisane w superwierzchołkach po opróżnieniu kolejki.
6. Wybieramy k największych wartości z tablicy ANS , tak że dla $i \in n \dots 1$ dodajemy $ANS[i]$ wartości i do odpowiedzi, aż nie dodamy k takich wartości.

Na koniec zauważmy, że każda wartość z ANS odpowiada unikalnej ścieżce. Jeżeli była to ścieżka, która została dodana w punkcie 4c, to jej rzeczywista długość jest istotnie dłuższa niż wartość w tablicy ANS , ale unikalne wierzchołki to prefiks tej ścieżki, którego długość właśnie dodaliśmy do ANS .

Jeżeli jest to wartość z superwierzchołka, to jest to najdłuższa ścieżka prowadząca do tego superwierzchołka, a wszystkie ścieżki, które łączą się z nią, są krótsze (co wynika z punktu 4.b), więc zostają zapisane w ANS tylko jako swoje prefiksy.

1 Złożoność

Ostatecznie $O(N)$

SCC: $O(N)$

Sortowanie topologiczne: $O(N)$

Wybranie k największych wartości z ANS : $O(N)$